كراسة تدريب في العلوم: توقعات الصف 5

الصف 5 · كراسة تدريب

الاسم: _____

ما هذه الكراسة

هذه تدريبات عامة في العلوم بمستوى الصف 5، وفق معايير معايير العلوم للجيل القادم الأمريكية لذلك الصف. وهي ليست مأخوذة من أسئلة MAP الخاصة بطفلك ولا تغني عن الصف الدراسي. استعملها دليلًا لما يُتوقع أن يعرفه الطفل ويفعله في هذا المستوى.

كيف نستعملها

- أنجز قسمًا واحدًا في كل مرة، نحو 10 دقائق، 3 أيام في الأسبوع. وتوقف وهو ما زال ممتعًا.
- اقرأ كل سؤال حتى آخره مرتين قبل أن تجيب. ضع خطًّا تحت الكلمات المهمة وقل ما المطلوب.
- خذ وقتك. فالإجابة المتأنية الصحيحة أهم من الإجابة السريعة.
- استعمل ورقة مسودة واكتب خطوات الحل. ثم راجع الإجابة قبل أن تنتقل.
- اطلب من طفلك أن يشرح كيف وصل إلى الإجابة، حتى حين تكون صحيحة.
- إذا بدا قسم صعبًا فأعد القسم الذي قبله أو اسأل المعلم. فهذا جزء من التعلّم وليس مشكلة.

القسم 1: الكائنات الحية

المعايير التي يتدرّب عليها: 5-LS1-1, 5-LS2-1

مثال محلول

في غابة القرم تأكل السرطانات أوراق القرم المتساقطة وتأكل طيور مالك الحزين السرطانات. اكتب السلسلة الغذائية، وبيّن اتجاه انتقال الطاقة، وقل من أين تأتي الطاقة أولًا.

1. نبدأ بالمنتج: شجرة القرم تصنع غذاءها بنفسها باستعمال ضوء الشمس.
2. يأكل السرطان الأوراق، ويأكل مالك الحزين السرطان.
3. نكتب السلسلة بأسهم تشير من الغذاء إلى من يأكله: أوراق القرم إلى السرطان إلى مالك الحزين.
4. تأتي الطاقة أولًا من الشمس، لأن شجرة القرم تستعمل ضوء الشمس ليصنع الغذاء.

أوراق القرم إلى السرطان إلى مالك الحزين؛ وتأتي الطاقة أولًا من الشمس.

الأسئلة

1. من أين يحصل النبات على الطاقة التي يحتاجها لصنع الغذاء؟

---

2. تنمو شتلة نخلة إلى شجرة طويلة، لكن الرمل حول جذورها لا يكاد ينقص وزنه. من أين تأتي معظم مادة الشجرة الجديدة؟

   أ. الرمل حول جذورها

   ب. الماء وثاني أكسيد الكربون

   ج. ضوء الشمس نفسه

   د. الملح المأخوذ من الأرض

3. ما المنتج؟ أعطِ مثالًا من الإمارات.

---

4. ما المستهلك؟ هل الجمل مستهلك؟ وضّح.

---

5. في غابة القرم تأكل السرطانات الأوراق المتساقطة وتأكل طيور مالك الحزين السرطانات. أي سلسلة غذائية كُتبت بشكل صحيح؟

أ. مالك الحزين إلى السرطان إلى أوراق القرم

ب. السرطان إلى أوراق القرم إلى مالك الحزين

ج. أوراق القرم إلى مالك الحزين إلى السرطان

د. أوراق القرم إلى السرطان إلى مالك الحزين

6. ماذا تبيّن الأسهم في السلسلة الغذائية؟

أ. اتجاه انتقال الطاقة من الغذاء إلى من يأكله

ب. أي الحيوانين أكبر

ج. الاتجاه الذي يمشي فيه الحيوان

د. اتجاه انتقال الطاقة من الآكل إلى غذائه

7. في الصحراء يأكل الأرنب البري العشب ويأكل الثعلب الأرنب البري. اكتب هذه السلسلة الغذائية بأسهم.

---

8. في الصحراء يأكل الثعلب الأرانب البرية وكذلك السحالي. ماذا يبيّن هذا عن الشبكات الغذائية؟

أ. الثعالب منتجات

ب. تتصل عدة سلاسل غذائية في شبكة غذائية لأن الحيوانات تأكل أكثر من نوع من الغذاء

ج. الأرانب البرية محلِّلات

د. تنتقل الطاقة من الثعلب إلى العشب

9. تتعفن ورقة قرم متساقطة في الطين وتعود مغذياتها إلى التربة. أي الكائنات الحية تقوم بذلك؟

أ. المنتِجات مثل شتلات القرم

ب. المستهلِكات مثل مالك الحزين

ج. المحلِّلات مثل الفطريات والبكتيريا

د. المفترسات مثل الصقور

10. في غابة القرم قلّ عدد السرطانات كثيرًا. اذكر شيئين قد يحدثان.

---

11. اشرح لماذا يمكن إرجاع كل الطاقة تقريبًا في الشبكة الغذائية إلى الشمس.

القسم 2: الأرض والفضاء

المعايير التي يتدرّب عليها: 5-ESS1-1, 5-ESS1-2, 5-ESS2-1, 5-ESS2-2, 5-ESS3-1

مثال محلول

قاس سالم ظل عمود طويل في ثلاثة أوقات من اليوم. في الثامنة صباحًا كان 90 سم، وفي الثانية عشرة ظهرًا 20 سم، وفي الرابعة عصرًا 85 سم. متى تكون الشمس أعلى ما يمكن في السماء، ولماذا يتغير الظل؟

1. أقصر ظل هو ظل الثانية عشرة ظهرًا (20 سم).
2. الظل القصير يعني أن الشمس عالية في السماء.
3. الأرض تدور حول نفسها، فتبدو الشمس وكأنها تتحرك في السماء خلال اليوم.
4. حين تكون الشمس منخفضة (صباحًا وعصرًا) يكون الظل طويلًا، وحين تكون عالية يكون الظل قصيرًا.

تكون الشمس أعلى ما يمكن عند الثانية عشرة ظهرًا، لأن الأرض تدور فتبدو الشمس وكأنها تتحرك في السماء.

الأسئلة

1. ما سبب تعاقب الليل والنهار على الأرض؟
   أ. تدور الشمس حول الأرض كل يوم
   ب. تدور الأرض حول الشمس كل يوم
   ج. تدور الأرض حول محورها دورة كاملة كل 24 ساعة تقريبًا
   د. يغطي القمر الشمس في الليل

2. تقيس هند ظل عمود في السابعة صباحًا وعند الظهر وفي الرابعة عصرًا. أي ظل هو الأقصر، ولماذا؟
   أ. الظهر، لأن الشمس أعلى ما يمكن في السماء
   ب. السابعة صباحًا، لأن الشمس أعلى ما يمكن في السماء
   ج. الرابعة عصرًا، لأن الشمس أقرب ما يمكن إلى الأرض
   د. كلها متساوية، لأن العمود لا يتحرك

3. في الصباح يقع ظلك جهة الغرب. في أي اتجاه تكون الشمس؟

---

4. لماذا تبدو الشمس أكبر وأسطع بكثير من النجوم الأخرى؟

أ. هي أكبر نجم في الكون

ب. هي أسخن من كل النجوم الأخرى

ج. هي مصنوعة من نوع مختلف من المادة

د. هي أقرب كثيرًا إلى الأرض

5. لماذا نرى نجومًا مختلفة في سماء الليل في الشتاء وفي الصيف؟

---

6. في صيف الإمارات يكون النهار أطول منه في الشتاء. ما الذي يجعل طول النهار يتغير خلال السنة؟

---

7. اذكر أنظمة الأرض الأربعة التي يؤثر بعضها في بعض.

---

8. تنقل الرياح الرمال لتكوّن كثيبًا في الصحراء. أي نظامين من أنظمة الأرض يتفاعلان؟

أ. الغلاف الحيوي والغلاف المائي

ب. الغلاف الجوي والغلاف الصخري

ج. الغلاف المائي والغلاف الحيوي

د. الغلاف الجوي والغلاف المائي

9. أي عبارة عن الماء على الأرض صحيحة؟

أ. معظمه ماء عذب في الأنهار

ب. نصفه مالح ونصفه عذب

ج. معظمه ماء مالح في المحيطات، وجزء كبير من الماء العذب متجمد

د. معظمه بخار ماء في الهواء

10. لماذا تنتج الإمارات ماءً عذبًا من ماء البحر بالتحلية؟

---

11. تريد نورة وأخوها توفير الماء في البيت. اذكر طريقتين تستطيع بهما الأسرة ذلك.

---

12. اشرح كيف تفيد حماية غابات القرم الطبيعة والناس معًا.

القسم 3: المادة والقوى والطاقة

المعايير التي يتدرّب عليها: 5-PS1-1, 5-PS1-2, 5-PS1-3, 5-PS1-4, 5-PS2-1, 5-PS3-1

مثال محلول

تحرك مريم 30 غ من الملح في 200 غ من الماء حتى يبدو أن الملح اختفى. ما كتلة الماء المالح؟ وكيف تستعيد الملح؟

1. الملح ما زال موجودًا. لقد تفتت إلى جسيمات صغيرة جدًا لا تُرى وانتشرت في الماء.
2. المادة لا تضيع عند الذوبان، فتُجمع الكتل: 200 غ + 30 غ = 230 غ.
3. تستطيع تسخين الماء المالح بلطف ليتبخر الماء فيبقى الملح.

230 غ؛ تستطيع تبخير الماء فيبقى الملح.

الأسئلة

1. الهواء لا يُرى. أي حقيقة تبيّن أن الهواء مادة؟
   أ. يشغل حيزًا وله كتلة
   ب. له لون ورائحة
   ج. لا يتغير أبدًا عند تسخينه
   د. لا يمكن ضغطه ولا تحريكه

2. المادة مكونة من جسيمات أصغر من أن ترى. استعمل هذه الفكرة لتفسر كيف تشم رائحة الكرك من الجهة الأخرى للغرفة.

---

3. يذيب حمدان 50 غ من السكر في 250 غ من الماء. ما الكتلة الكلية للماء المحلى؟
   أ. 250 غ
   ب. 200 غ
   ج. 50 غ
   د. 300 غ

4. كتلة مكعب ثلج 40 غ. ينصهر كله. ما كتلة الماء الناتج؟

---

5. لماذا يُصنع مقبض وعاء الطبخ من الخشب أو البلاستيك وليس من المعدن؟

أ. لأنه يوصل الحرارة جيدًا فيُطهى الطعام أسرع

ب. لأنه يوصل الحرارة قليلًا فيبقى باردًا بما يكفي للإمساك به

ج. لأنه مغناطيسي فيمسك الوعاء

د. لأنه يذوب في الماء فيسهل غسله

6. خُلط الملح بالرمل. صف طريقة واحدة لفصلهما.

---

7. هل ماء البحر مخلوط؟ وكيف يمكن فصل الماء عن الملح؟

---

8. أي مما يلي تغير كيميائي؟

أ. ذوبان الثلج في كوب

ب. ذوبان السكر في الكرك

ج. تمزيق ورقة إلى قطع

د. صدأ مسمار حديدي

9. أُضيف بيكربونات الصوديوم إلى الخل فتكونت فقاعات غاز. هل هذا تغير فيزيائي أم كيميائي؟ وكيف تعرف ذلك؟

---

10. يترك طفل في الإمارات وطفل في الجهة المقابلة من العالم حجرًا كل منهما. في أي اتجاه تجذب الجاذبية الحجرين؟

أ. نحو الشمس

ب. إلى الأعلى للطفل البعيد

ج. نحو مركز الأرض

د. نحو أقرب محيط

11. الطاقة في التمر الذي تأكله ليلى جاءت أصلًا من الشمس. اشرح كيف.

---

12. مصباح في حديقة بيت جد عمر يُشحن بلوح شمسي صغير نهارًا ويضيء ليلًا. من أين جاءت طاقة المصباح أولًا؟

---

13. تحرك نورة السكر في الكرك وتقول إن السكر اختفى فصارت المادة في الكوب أقل. اشرح ما يحدث فعلًا.

دليل الإجابات لأولياء الأمور

القسم 1: الكائنات الحية

1. الشمس تعطي النبات طاقة الضوء التي يستعملها لصنع الغذاء، فالإجابة هي الشمس.
2. ب. الماء وثاني أكسيد الكربون. تجمع الشجرة الماء وثاني أكسيد الكربون لتصنع مادة جديدة بطاقة الشمس، لذلك لا ينقص الرمل. إذا اختار طفلك أ، فهو يظن أن النباتات تأكل التربة.
3. المنتج يصنع غذاءه بنفسه باستعمال ضوء الشمس، لذلك تُعد شجرة القرم أو الغاف أو نخلة التمر منتجات.
4. المستهلك لا يصنع غذاءه فيأكل كائنات حية أخرى. الجمل يأكل النباتات، فهو مستهلك.
5. د. أوراق القرم إلى السرطان إلى مالك الحزين. تشير الأسهم من الغذاء إلى من يأكله، فالأوراق إلى السرطان والسرطان إلى مالك الحزين. إذا اختار طفلك أ، فقد جعل الأسهم تشير من الآكل إلى غذائه.
6. أ. اتجاه انتقال الطاقة من الغذاء إلى من يأكله. تبيّن الأسهم انتقال الطاقة من الغذاء إلى الحيوان الذي يأكله. إذا اختار طفلك د، فقد عكس اتجاه انتقال الطاقة.
7. الأرنب البري يأكل العشب والثعلب يأكل الأرنب، فالسلسلة هي العشب إلى الأرنب البري إلى الثعلب. تشير الأسهم من الغذاء إلى الآكل.
8. ب. تتصل عدة سلاسل غذائية في شبكة غذائية لأن الحيوانات تأكل أكثر من نوع من الغذاء. الثعلب يأكل نوعين من الغذاء، فتتقاطع سلسلته مع سلسلة أخرى وتكوّنان شبكة. إذا اختار طفلك أ، فقد نسي أن المنتجات هي التي تصنع غذاءها وأن الثعلب لا يفعل ذلك.
9. ج. المحلِّلات مثل الفطريات والبكتيريا. الفطريات والبكتيريا تحلل الأشياء الميتة وتعيد المغذيات إلى التربة. إذا اختار طفلك ب، فقد خلط بين أكل الكائنات الحية وتحليل الميتة.
10. مالك الحزين يأكل السرطانات فيقل غذاؤه. وقلة السرطانات تعني أوراقًا أقل تؤكل، فقد تتراكم الأوراق. (أي إجابة معقولة.)
11. النباتات تستعمل ضوء الشمس لتصنع الغذاء. والحيوانات تأكل النباتات أو حيوانات أكلت النباتات، فبدأت الطاقة من الشمس.

القسم 2: الأرض والفضاء

1. ج. تدور الأرض حول محورها دورة كاملة كل 24 ساعة تقريبًا. تدور الأرض دورة كاملة كل 24 ساعة تقريبًا، فيواجه كل جانب منها الشمس ثم يبتعد عنها. إذا اختار طفلك أ، فهو يظن أن الشمس تدور حولنا، وهذا ما يبدو لنا.
2. أ. الظهر، لأن الشمس أعلى ما يمكن في السماء. تكون الشمس أعلى ما يمكن عند الظهر، فيكون الظل أقصر ما يمكن. إذا اختار طفلك ب، فقد خلط بين شمس الصباح المنخفضة وشمس الظهر العالية.
3. يقع الظل في الجهة المعاكسة للشمس. الظل جهة الغرب، فالشمس في الشرق.
4. د. هي أقرب كثيرًا إلى الأرض. كل النجوم تضيء، لكن الشمس أقربها إلينا فتبدو أكبر وأسطع. إذا اختار طفلك أ، فهو يظن أنها أكبر نجم، لكنها تبدو أكبر لأنها قريبة فقط.
5. تدور الأرض حول الشمس خلال السنة. ونواجه ليلًا جزءًا مختلفًا من السماء في كل فصل، فنرى نجومًا مختلفة.
6. الأرض مائلة. في الصيف تميل الإمارات نحو الشمس، فتبقى الشمس ساعات أكثر وتطول الأيام.
7. الغلاف الصخري هو الصخور واليابسة، والمائي هو الماء، والجوي هو الهواء، والحيوي هو الكائنات الحية. هذه هي الأنظمة الأربعة.
8. ب. الغلاف الجوي والغلاف الصخري. الرياح هواء وهي من الغلاف الجوي، والرمال يابسة وهي من الغلاف الصخري. إذا اختار طفلك د، فقد أصاب في الرياح لكنه نسي أن الرمل يابسة وليس ماءً.
9. ج. معظمه ماء مالح في المحيطات، وجزء كبير من الماء العذب متجمد. نحو 97 جزءًا من كل 100 جزء من ماء الأرض مالح في المحيطات، وكثير من الماء العذب متجمد. إذا اختار طفلك أ، فهو يظن أن الأنهار تحمل معظم الماء، لكنها تحمل القليل جدًا.
10. في الإمارات مطر قليل ولا أنهار كبيرة، لكن ماء البحر كثير. لذلك يُحوَّل ماء البحر إلى ماء عذب.

11. نستعمل ماءً أقل. مثلًا، نغلق الصنبور أثناء تنظيف الأسنان ونصلح الصنابير المتسربة. (أي طريقتين معقولتين.)
12. أشجار القرم تؤوي الأسماك والسرطانات والطيور فتستفيد الطبيعة. وجذورها تبطئ الأمواج وتمنع تآكل الشاطئ فيستفيد الناس أيضًا.

القسم 3: المادة والقوى والطاقة

1. أ. يشغل حيزًا وله كتلة. المادة تشغل حيزًا ولها كتلة، والبالون المملوء بالهواء يبيّن الأمرين. إذا اختار طفلك ب، فهو يظن أن للمادة لونًا ورائحة دائمًا، لكن الهواء ليس له لون ولا رائحة.
2. جسيمات صغيرة من الرائحة تغادر الكوب وتنتشر في الهواء، وهو غاز، حتى تصل إلى أنفك. لا نراها لكننا نشمها.
3. د. 300 غ. لا يضيع شيء عند ذوبان السكر، فالكتلة 50 غ + 250 غ = 300 غ. إذا اختار طفلك أ، فقد ظن أن السكر اختفى وأن الماء وحده يُحسب.
4. الانصهار يغير الحالة وليس كمية المادة، فتبقى كتلة الماء 40 غ.
5. ب. لأنه يوصل الحرارة قليلًا فيبقى باردًا بما يكفي للإمساك به. الخشب والبلاستيك ينقلان الحرارة ببطء، فيبقى المقبض باردًا بما يكفي للإمساك به. إذا اختار طفلك أ، فهو يظن أن المقبض يجب أن يوصل الحرارة جيدًا، لكن هذا يحرق اليد.
6. الماء يذيب الملح ولا يذيب الرمل. نرشح الرمل ثم نبخر الماء لنستعيد الملح.
7. نعم، ماء البحر ملح مخلوط بالماء. التسخين يحول الماء إلى بخار، والتبريد يعيده ماءً عذبًا، ويبقى الملح.
8. د. صدأ مسمار حديدي. الصدأ ينتج مادة جديدة هي الصدأ، فهو تغير كيميائي. إذا اختار طفلك ب، فهو يظن أن الذوبان ينتج مادة جديدة، لكن السكر ما زال موجودًا.
9. فقاعات الغاز تدل على تكوّن مادة جديدة. لذلك هو تغير كيميائي.
10. ج. نحو مركز الأرض. تجذب الجاذبية دائمًا نحو مركز الأرض، فيسقط الحجران إلى الأسفل. إذا اختار طفلك ب، فقد نسي أن الأسفل يعني نحو مركز الأرض عند الجميع.
11. استعملت النخلة ضوء الشمس لتصنع الغذاء. وتأكل ليلى التمر، فيستعمل جسمها هذه الطاقة القادمة من الشمس.
12. يجمع اللوح طاقة من ضوء الشمس نهارًا. ويطلق المصباح هذه الطاقة المخزنة ليلًا، فبدأت من الشمس.
13. يتفتت السكر إلى جسيمات صغيرة تنتشر في الكرك. لا تضيع مادة، فتبقى كتلة الكوب كما هي.